

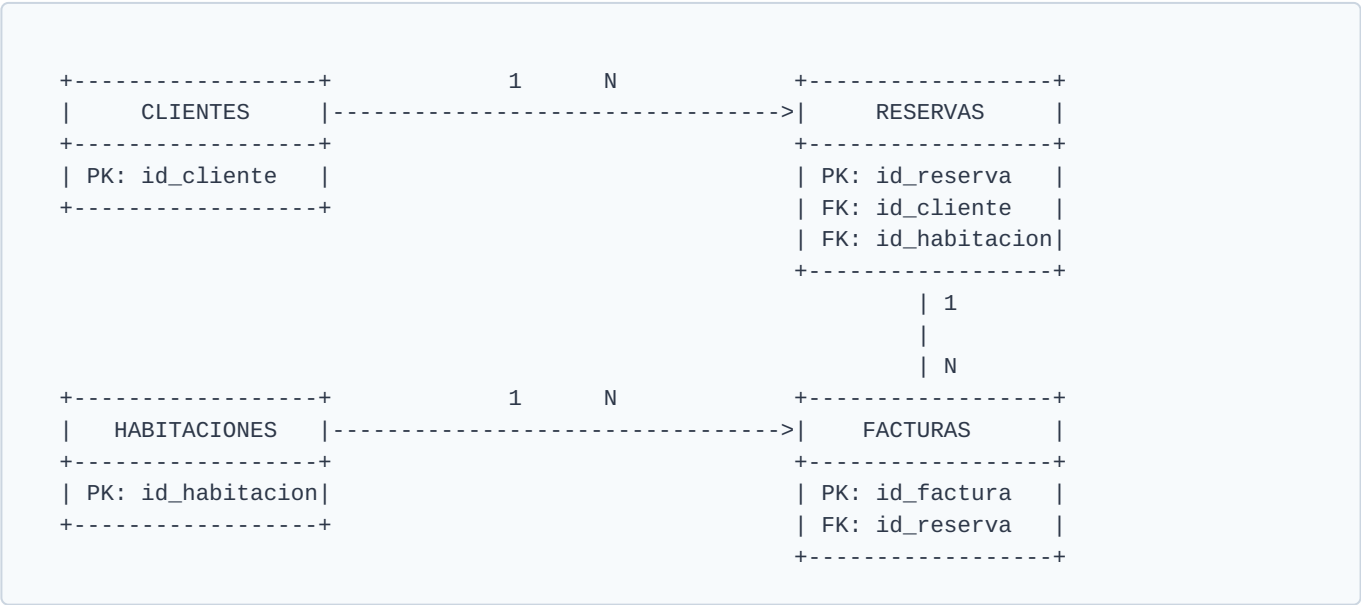
DOCUMENTO DE MODELADO DE DATOS

Diseño Entidad-Relación y Diccionario de Datos para SoftHotel Pro

Este documento describe la arquitectura de la base de datos relacional para el Sistema de Gestión Hotelera (PMS). Incluye la representación lógica de las relaciones y el diccionario técnico detallado de las tablas fundamentales necesarias para soportar el negocio.

1. Diagrama de Relaciones Lógicas (ERD Textual)

A continuación se ilustra cómo se conectan las entidades clave mediante llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK), aplicando las reglas de negocio de cardinalidad:



2. Diccionario de Datos (Estructura de Tablas)

Definición de campos, tipos de datos, restricciones y descripciones técnicas para el motor de base de datos relacional (ej. PostgreSQL / MySQL).

2.1. Tabla: CLIENTES (`clientes``)

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
<code>id_cliente</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único e incremental del cliente.
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres y apellidos completos del huésped.
<code>documento_id</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL / UNIQUE	Número de identificación (Cédula, Pasaporte, DNI).
<code>correo</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Dirección de correo electrónico para notificaciones.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número de contacto móvil o fijo del huésped.

2.2. Tabla: HABITACIONES (`habitaciones`)

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_habitacion	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Código o número físico de la habitación (Ej: '101', '204').
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Categoría de la habitación: 'STD' (Estándar), 'DBL' (Doble), 'SUITE'.
precio_noche	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Tarifa base asignada por noche en la moneda local.
estado_limpieza	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Limpia'	Estados: 'Limpia', 'Sucia', 'En Inspección', 'Mantenimiento'.

2.3. Tabla: RESERVAS (`reservas`)

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_reserva	SERIAL	PRIMARY KEY	Código único autogenerado de la reserva del hotel.
id_cliente	INT	FOREIGN KEY	Relación con la tabla `clientes`. Identifica quién reserva.
id_habitacion	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Relación con la tabla `habitaciones`. Habitación asignada.
fecha_checkin	DATE	NOT NULL	Fecha programada de ingreso al hotel.
fecha_checkout	DATE	NOT NULL	Fecha programada de salida del hotel.
estado_reserva	VARCHAR(15)	NOT NULL	Estados posibles: 'Confirmada', 'Check-In', 'Check-Out', 'Cancelada'.

2.4. Tabla: FACTURAS (`facturas`)

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_factura	SERIAL	PRIMARY KEY	Número único legal correlativo de la factura electrónica.
id_reserva	INT	FOREIGN KEY	Vínculo con la tabla `reservas` para totalizar cobros de la estancia.
monto_hospedaje	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Valor total acumulado únicamente por noches de alojamiento.
monto_extras	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0.00	Cargos adicionales acumulados (restaurante, minibar, lavandería).
impuestos	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Cálculo de impuestos de ley aplicados al valor neto total.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
fecha_emision	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora exacta en la que se generó la transacción legal.